

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 拓海
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_01.ino
- 使用した AI ツール：ChatGPT (GPT-5)、Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

例題 2 のプログラムをそのまま動かすと、シリアルプロッタで波形が見にくかった。最大振幅・最小振幅といったラベル付きの値が一緒に出ていることや、表示の縦軸が自動で動いてしまうことが原因だと考え、出力フォーマットの直し方について生成 AI に相談した。具体的には、シリアルプロッタで「波形が見やすい状態」にするには何を出力すればよいか、という方針出しに使った。

2. AI への指示（プロンプト）

例題2 のコードをシリアルプロッタで見ると、縦軸の範囲が勝手に変わって波形が読めません。マイクの値を読み取って、波形が見やすく出るように出力のしかたを直したいです。どういう出力にすればよいですか？

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI からは「ラベル付きの文字列を消して、数値だけをカンマ区切りで出す」「縦軸を固定するために、毎回 0 と 1023 のガイド線も一緒に出す」という 2 つのアイデアが出てきた。これは自分の困っていたことに合っていたので採用した。一方で、AI が出してきたサンプルコードには電圧変換やフィルタ処理など今回必要のない部分が含まれていたため、その部分は削って、自分のコードでは `analogRead` の生値・0・1023 の 3 つだけをカンマ区切りで出力する形に書き直した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE でコンパイルが通ることを確認した
- シリアルモニタを 921600 bps で開き、<生値>,0,1023 の形式で 1 行ずつ流れていることを確認した
- シリアルプロッタに切り替え、上下に 0 と 1023 のガイド線が引かれた状態で、中央の線がマイクに入る音に応じて動くことを観察した
- 例題 2 と並べて表示し、波形が安定して読めるようになっていることを目で確認した

5. 問題や間違い

- ☒ あった

- □ なかった

AI が最初に出してきたコードは、`Serial.print` で各値の前に `"value:"` のような文字列ラベルを付ける形だった。これをそのまま使うと 1 サンプルの送信バイト数が増えてしまい、結局シリアルプロッタの更新が追いつかないという問題がありそうだった。実際に試してみて文字列ラベルは要らないと判断し、整数だけをカンマで区切る形式に直した。

6. 自分で工夫した点

- 例題 2 にあった電圧への換算 $((\text{float})d / (\text{pow}(2, \text{RESOLUTION}) - 1) * 5.0)$ や中心化処理は今回の課題には不要だったので削除し、必要最小限の処理だけにした
- シリアルプロッタの縦軸が動くと波形が読めないなので、毎ループで 0 と 1023 を一緒に送り、表示範囲が固定されるようにした
- サンプリングは `delay(1)` で約 1ms 周期にし、コードが読みやすい素直な書き方にした

参考文献

- 有本泰子, 佐波孝彦「ハッカソン 1 第 2 回」講義資料 (HCK1_02.pdf, HCK1_02_ex.pdf)
- 生成 AI 利用申告書テンプレート (ハッカソン 1 講義資料)
- Arduino Reference: `analogRead`, `analogReadResolution`, `Serial.print`
<https://docs.arduino.cc/language-reference/>